

温馨提示：根据《湖南城市学院学生考试违纪作弊处理办法》（湘城院发【2016】106号）第七条第一款规定，学生在校期间作弊者不能授予学位。

湖南城市学院

2022—2023 学年 第一学期

《高数数学 A（1）》期末试卷

C 卷 时间：120 分钟 适应专业：全校各专业 【考试】【闭卷】

题型	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数	15	15	70								
得分											

评卷人：

合分人：

核查人：

得分

一、选择题（5×3′=15 分）

1. 当 $x \rightarrow -\infty$ 时, 下列函数为无穷小量的是 (B)
- (A) $\frac{x - \cos x}{x}$ (B) $\frac{\sin x}{x}$ (C) $\frac{1}{2^x - 1}$ (D) $(1 + \frac{1}{x})^x$
2. 设函数 $f(x) = (x - 1)(x - 2)(x - 3)$, 则方程 $f'(x) = 0$ 有几个实根 (B)
- (A) 一个 (B) 两个 (C) 三个 (D) 无
3. 满足方程 $f'(x) = 0$ 的 x 是函数 $y = f(x)$ 的 (C)
- (A) 极大值点 (B) 极小值点 (C) 驻点 (D) 间断点
4. $\int f'(3x)dx =$ (D)
- (A) $\frac{1}{3}f(x) + C$ (B) $3f(3x) + C$ (C) $3f(x) + C$ (D) $\frac{1}{3}f(3x) + C$
5. 设曲线 L 的方程为 $y = y(x)$, 在 L 上任一点 $P(x, y)$ 处的切线与点 P 到原点 O 的连线垂直, 若 C 为任意正数, 则 L 的方程为 (A)
- (A) $x^2 + y^2 = C$ (B) $xy = C$ (C) $x^2 - y^2 = C$ (D) $x^2 - xy + y^2 = C$

得分

二、填空题（5×3′=15 分）

6. $y = \sqrt{2+x} + \frac{1}{\ln(1-x)}$ 的定义域是 $[-2, 0) \cup (0, 1)$

7. 函数 $y = e^x$ 在 $x = 0$ 处的切线方程为 $y = x + 1$

8. 已知 $y_1 = e^{3x} - xe^{2x}$, $y_2 = e^x - xe^{2x}$, $y_3 = -xe^{2x}$ 是某二阶常系数非齐线性微分方程的 3 个解, 则该方程的通解 $y = C_1 e^{3x} + C_2 e^x - x e^{2x}$ $y_1 - y_3, y_2 - y_3$

9. $\int_{-e}^e \ln(x + \sqrt{1+x^2}) dx = 0$

10. 曲线 $y = \ln(2+x)$ 的渐近线为 $x+2=0$

得分

三、解答题 (70 分)

11. 求极限 ($2 \times 5' = 10$ 分)

$$(1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x(e^x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{2x} = \frac{1}{2}$$

$$(2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+3}{x-2} \right)^{2x+1} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{5}{x-2} \right)^{\frac{x-2}{5} \cdot \frac{5(2x+1)}{x-2}}$$

$$= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5(2x+1)}{x-2}} = e^{10}$$

12. $y = e^{\sqrt{2x+1}} + \arcsin \sqrt{x} + x \cos 2x + \frac{\ln x}{x} + \int_x^0 f(t) dt$, 求 $\frac{dy}{dx}$. (10 分)

$$y' = \frac{e^{\sqrt{2x+1}}}{\sqrt{2x+1}} + \frac{1}{2\sqrt{x-x^2}} + \cos 2x - 2x \sin 2x + \frac{1 - \ln x}{x^2} - 2xf(x^2)$$

13、求函数 $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ 的极值点、拐点、渐近线，并描绘其图形。（10分）

14. 求积分（ $2 \times 10' = 20$ 分）。

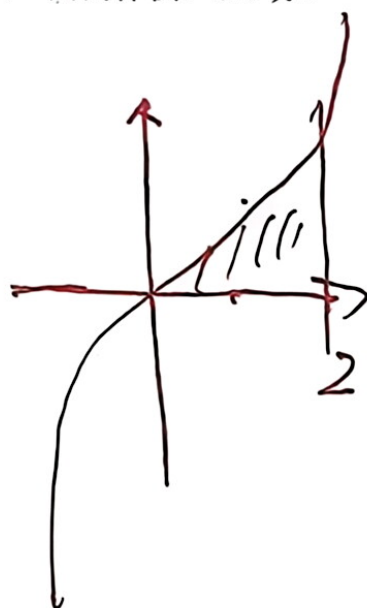
$$\begin{aligned} (1) \text{ 求不定积分 } \int \frac{e^x}{1+2e^x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{d(1+2e^x)}{1+2e^x} \\ &= \frac{1}{2} \ln(1+2e^x) + C \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} (2) \int x \arctan x dx &= \int \arctan x d \frac{x^2}{2} \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \frac{x^2}{1+x^2} \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} \int \left(1 - \frac{1}{1+x^2}\right) dx \\ &= \frac{x^2}{2} \arctan x - \frac{1}{2} x + \frac{1}{2} \arctan x + C \end{aligned}$$

15. 求由 $y=x^3$ 与直线 $y=0$ 及 $x=2$ 所围成图形的面积及绕 x 轴旋转一周的体积。(10 分)

$$S = \int_0^2 x^3 dx = 4$$

$$\begin{aligned} V &= \pi \int_0^2 f(x)^2 dx \\ &= \pi \int_0^2 x^6 dx = \frac{128}{7} \pi \end{aligned}$$



16. 求微分方程 $y'' - 2y' + y = 1 + x + x^2$ 的通解。(10 分)

$$c_1) \bar{y} = C_1 + C_2 x) e^x$$

$$c_2) \text{ 设 } y^* = a_2 x^2 + a_1 x + a_0 \Rightarrow$$

$$a_0 = 9 \quad a_1 = 5 \quad a_2 = 1$$

$$y^* = 9 + 5x + x^2$$

$$c_3) y = \bar{y} + y^* = \dots$$